

Operations Research, Spring 2026 (114-2)

Final Project Proposal

Group 13 | B13705005 宋宇倫、B13705011 陳芃慈、B13705020 陳鼎元、B13705029 蔡冠毅

Department of Information Management, National Taiwan University

April 4, 2026

1 Introduction

便利商店已成為大學生與上班族最常接觸的即時餐食取得管道之一。其優勢在於門市密度高、購買快速、商品選擇多，且多數鮮食商品具備明確價格與營養標示，因此很適合在時間有限或缺乏明確用餐計畫時作為餐食來源。然而，使用者實際選購時常同時面對價格、熱量、蛋白質、糖、鈉與飽足感等多重考量；若只追求低價，容易選到高熱量或高糖高鈉商品，若只追求健康，則可能使成本過高。

本研究欲建立一個可依使用者情境、健康目標與實際促銷規則進行調整的便利商店餐食推薦模型。模型不預先以早餐、午餐或晚餐分類商品，而是由使用者指定「輕食」、「正餐」或「宵夜型」等情境，再根據性別、年齡、身高、體重、活動量與健康目標，自動轉換出單餐所需的熱量與營養限制。除此之外，本研究亦納入常見雙品項優惠，以及近期歷史選擇懲罰，以避免模型在連續使用下反覆推薦相同商品。

相較於僅以單一指標排序商品的推薦方式，本研究強調「限制式 + 權重」的決策架構：一方面利用限制式確保推薦結果不偏離預算與營養底線，另一方面透過目標函數控制成本、蛋白質與多樣性之間的 trade-off，使推薦結果不只是可行，更能反映使用者當次的真實需求。

2 Problem Description

本研究考慮一位使用者在便利商店中購買一餐。每次推薦時，使用者需提供情境模式、基本生理資訊、健康目標與預算上限；系統則從商品集合中決定應選擇哪些單品、是否啟用特定優惠組合，以及在多個可行方案中如何平衡成本、營養與多樣性。

模型設計的重點如下：

- **情境模式**：以輕食、正餐、宵夜型表示當次用餐需求，而非主觀劃分早餐、午餐或晚餐。
- **個人化營養限制**：依使用者條件動態產生單餐熱量、蛋白質、脂肪、碳水化合物、糖與鈉限制。
- **真實購買規則**：納入常見優惠組合，避免僅用單品原價高估實際支付成本。
- **可用性與多樣性**：以部分 soft constraints 處理過嚴條件下的 infeasibility，並以歷史懲罰降低短期重複推薦。

因此，本研究欲回答的核心問題為：在便利商店大量商品、促銷規則與多重偏好條件下，如何推薦一組兼顧成本、營養與多樣性的餐食組合。

在此設定下，模型至少需要處理三類決策：第一，商品是否以單品形式被選入；第二，哪些商品應透過優惠組合一併購買；第三，當預算與營養條件互相衝突時，應容許哪些限制稍微鬆弛，並如何以最小代價取得最接近需求的替代方案。

3 Parameter Preprocessing

把使用者輸入轉換成模型可以直接使用的參數。預處理的核心概念如下：

- **輸入資料**：性別、年齡、身高、體重、活動量與健康目標。
- **第一步**：先估計使用者的每日熱量與營養需求。
- **第二步**：再依當次情境模式，將每日需求轉換為單餐限制。
- **結果**：本階段取得單餐層級的熱量、蛋白質、脂肪、碳水、糖與鈉參數，而非抽象的使用者描述。

3.1 Daily Nutritional Requirement

令年齡、身高、體重分別為 A, H, W ，活動量乘數為 AF ，蛋白質乘數為 PF ，脂肪與碳水熱量占比分別為 $(FF_{\min}, FF_{\max})$ 與 $(CF_{\min}, CF_{\max})$ 。首先，本研究以 Mifflin–St Jeor 公式估計基礎代謝率 BMR ：

$$BMR = \begin{cases} 10W + 6.25H - 5A + 5, & \text{男性,} \\ 10W + 6.25H - 5A - 161, & \text{女性,} \end{cases}$$

$$TDEE = BMR \cdot AF,$$

$$Target_{Cal} = \begin{cases} TDEE, & \text{維持現狀,} \\ TDEE - 500, & \text{減脂,} \\ TDEE + 300, & \text{增肌,} \end{cases}$$

$$Target_{Pro} = W \cdot PF.$$

上述公式可解讀如下：

- AF 反映日常活動量高低。
- $Target_{Cal}$ 代表依健康目標調整後的每日目標熱量。
- $Target_{Pro}$ 代表每日建議蛋白質攝取量。
- BMR 、 $TDEE$ 與目標熱量之間形成一條清楚的換算鏈：基礎代謝 $\rightarrow$ 每日消耗 $\rightarrow$ 依目標調整後需求。

本研究採用的前處理係數如下：

- $AF \in \{1.2, 1.55, 1.725\}$ ，分別代表低、中、高活動量。
- $PF = 1.1$ （一般維持）、 1.6 （減脂）、 1.8 （高活動量或增肌）。
- 脂肪占比：維持 $(0.20, 0.30)$ 、減脂 $(0.20, 0.25)$ 、增肌 $(0.25, 0.30)$ 。
- 碳水占比：維持 $(0.45, 0.65)$ 、減脂 $(0.35, 0.50)$ 、增肌 $(0.50, 0.60)$ 。

再將每日需求換算為營養範圍：

$$Target_{Fat}^{\min, \max} = \frac{Target_{Cal} \cdot FF_{\min, \max}}{9},$$

$$Target_{Carb}^{\min, \max} = \frac{Target_{Cal} \cdot CF_{\min, \max}}{4},$$

$$Target_{Sugar}^{\max} = \frac{0.10 \cdot Target_{Cal}}{4}, \quad Target_{Sodium}^{\max} = 2400.$$

由此可得到每日營養需求的主要特徵：

- 脂肪與碳水化合物以熱量占比推回攝取範圍。
- 糖與鈉以上限形式控制，避免模型過度偏向便宜但不健康的商品。
- 每位使用者都能依其個人條件產生不同的每日需求，而不是共用同一套固定標準。

3.2 Conversion from Daily Requirement to Meal-Level Parameters

由於本研究聚焦於「單餐」推薦，因此還需把每日需求轉換為當次餐食限制。邏輯如下：

- 令 ρ_m 為情境模式 m 的單餐比例。
- 令 $\rho_m^{\min}, \rho_m^{\max}$ 分別代表熱量下限與上限比例。
- 例如可設定輕食、正餐、宵夜型的比例約為 $0.2, 0.4, 0.1$ ，使正餐需求較高，宵夜型需求較保守。

因此，模型使用的單餐參數為

$$\begin{aligned} Cal_m^{\min, \max} &= Target_{Cal} \cdot \rho_m^{\min, \max}, \\ P_m^{\min} &= Target_{Pro} \cdot \rho_m, \\ Fat_m^{\min, \max} &= Target_{Fat}^{\min, \max} \cdot \rho_m, \\ Carb_m^{\min, \max} &= Target_{Carb}^{\min, \max} \cdot \rho_m, \\ Sugar_m^{\max} &= Target_{Sugar}^{\max} \cdot \rho_m, \\ Sodium_m^{\max} &= Target_{Sodium}^{\max} \cdot \rho_m. \end{aligned}$$

前處理完成後，可得到下列建模上重要的結果：

- 熱量、脂肪與碳水化合物為人體必須營養素，但需控制攝取範圍，以區間形式表示。
- 蛋白質為修復身體的必須營養素，故以下限形式表示。
- 糖與鈉過量會造成身體負擔，因此以上限形式表示。
- 模型最終面對的是可直接帶入限制式的單餐參數，例如熱量區間、蛋白質下限與脂肪區間等。

4 Mathematical Model

本節依照第 2 節的問題設定與第 3 節的前處理結果，建立一個混合整數線性規劃模型。模型的目標，是在便利商店商品與優惠組合並存的情況下，決定應選擇哪些商品，以及是否啟用特定優惠方案，使推薦結果在符合預算、營養與情境需求下，同時兼顧成本、營養攝取與多樣性。

4.1 Sets

令：

- I 為商品集合，索引為 i 。
- M 為情境模式集合，其中

$$M = \{\text{輕食, 正餐, 宵夜型}\}.$$

- $I^S \subseteq I$ 為主食類商品集合。
- $I^P \subseteq I$ 為蛋白質來源商品集合。
- K 為優惠組合集合，索引為 k 。
- $S_k \subseteq I$ 為優惠組合 k 所包含之商品集合。

4.2 Parameters

對每項商品 $i \in I$ ，定義：

- c_i ：商品 i 的原價。
- cal_i ：商品 i 的熱量。
- pro_i ：商品 i 的蛋白質含量。
- fat_i ：商品 i 的脂肪含量。
- $carb_i$ ：商品 i 的碳水化合物含量。
- sug_i ：商品 i 的糖含量。
- sod_i ：商品 i 的鈉含量。

對每個優惠組合 $k \in K$ ，定義：

- c_k^{promo} ：優惠組合 k 的優惠價格。

對使用者與前處理後的單餐需求，定義：

- B ：預算上限。
- $Cal_m^{\min}, Cal_m^{\max}$ ：情境模式 m 下之熱量範圍。
- $P_m^{\min}$ ：情境模式 m 下之蛋白質下限。
- $Fat_m^{\min}, Fat_m^{\max}$ ：情境模式 m 下之脂肪範圍。
- $Carb_m^{\min}, Carb_m^{\max}$ ：情境模式 m 下之碳水化合物範圍。
- $Sugar_m^{\max}$ ：情境模式 m 下之糖上限。

- $Sodium_m^{\max}$ ：情境模式 m 下之鈉上限。
- $N_m^{\max}$ ：情境模式 m 下之商品數量上限。
- α ：成本重要性權重。
- β ：蛋白質重要性權重。
- γ ：歷史重複懲罰項之重要性係數。
- h_i ：商品 i 的歷史重複懲罰權重。
- $\lambda_P, \lambda_{Fat}^-, \lambda_{Fat}^+, \lambda_{Carb}^-, \lambda_{Carb}^+, \lambda_{Sug}, \lambda_{Sod}$ ：soft constraints 之懲罰權重。

4.3 Historical Preference Mechanism

為避免系統在連續多次使用下反覆推薦相同商品，本研究在每次求解前，根據使用者近期餐食紀錄預先計算每項商品的歷史重複懲罰權重 h_i 。系統紀錄一個固定長度為 L 的近期餐食紀錄佇列，並根據商品於近期紀錄中的出現位置給予不同權重；越近期的紀錄影響越高，較早期紀錄之影響則逐漸降低。若商品 i 在距今第 r 次最近的紀錄中出現，則可給予權重 w_r ，其中

$$w_1 > w_2 > \dots > w_L > 0.$$

例如，可設定

$$w_r = L - r + 1.$$

則商品 i 的歷史重複懲罰權重可定義為

$$h_i = \sum_{r=1}^L w_r \cdot \mathbf{1}(i \text{ 出現在第 } r \text{ 近的紀錄中}),$$

其中 $\mathbf{1}(\cdot)$ 為指示函數；若商品 i 未在近期紀錄中出現，則其對應之 $h_i = 0$ 。由於 h_i 是在求解前依歷史資料先行計算完成，因此在最佳化模型中可視為已知參數，不會破壞模型的線性結構。透過此機制，近期重複出現的商品會在目標函數中承受較高懲罰，使模型在後續推薦中較傾向選擇其他替代商品，以提升推薦結果的多樣性。

4.4 Decision Variables

為描述單品選擇與優惠組合選擇，本研究定義兩類二元決策變數：

$$a_i = \begin{cases} 1, & \text{若商品 } i \text{ 以原價單品方式被選入,} \\ 0, & \text{否則,} \end{cases}$$

$$y_k = \begin{cases} 1, & \text{若優惠組合 } k \text{ 被選入,} \\ 0, & \text{否則.} \end{cases}$$

此外，定義輔助變數 x_i 表示商品 i 是否最終出現在推薦方案中：

$$x_i = a_i + \sum_{k:i \in S_k} y_k, \quad \forall i \in I.$$

此式表示商品 i 可能以原價單品方式被選入，亦可能因某一優惠組合被納入而進入最終方案。透過 x_i ，後續的熱量、蛋白質、脂肪、碳水化合物、糖與鈉等總量皆可用一致的形式表示，而不必分別討論商品來自單品或組合優惠。

此外，為表示營養限制之偏離程度，本研究引入下列非負鬆弛變數：

- $s_P \geq 0$ ：蛋白質不足量。
- $s_{Fat}^- \geq 0, s_{Fat}^+ \geq 0$ ：分別表示脂肪低於下限與高於上限之偏離量。
- $s_{Carb}^- \geq 0, s_{Carb}^+ \geq 0$ ：分別表示碳水化合物低於下限與高於上限之偏離量。
- $s_{Sug} \geq 0$ ：糖超過上限之偏離量。
- $s_{Sod} \geq 0$ ：鈉超過上限之偏離量。

4.5 Objective Function

本研究希望同時兼顧總成本較低、總蛋白質較高、推薦結果較多樣，並盡量避免違反營養限制，因此目標函數可寫為

$$\begin{aligned} \min \quad & \alpha \left(\sum_{i \in I} c_i a_i + \sum_{k \in K} c_k^{\text{promo}} y_k \right) - \beta \sum_{i \in I} \text{pro}_i x_i \\ & + \gamma \sum_{i \in I} h_i x_i + \lambda_P s_P \\ & + \lambda_{Fat}^- s_{Fat}^- + \lambda_{Fat}^+ s_{Fat}^+ \\ & + \lambda_{Carb}^- s_{Carb}^- + \lambda_{Carb}^+ s_{Carb}^+ + \lambda_{Sug} s_{Sug} + \lambda_{Sod} s_{Sod}. \end{aligned}$$

其中，第一項表示總購買成本，希望越低越好；第二項表示總蛋白質攝取，希望越高越好，因此以前方負號納入最小化模型；第三項為歷史重複懲罰項，用以反映商品於近期紀錄中的出現情形。若某商品近期已多次出現，則其對應之 h_i 較大，模型於下一次推薦時便較不傾向再次選取該商品。其餘各項則為 soft constraints 對應之懲罰項，用以衡量蛋白質、脂肪、碳水化合物、糖與鈉等限制的偏離程度。如此一來，即使原始條件過於嚴格，模型仍可透過最小化違反程度，回傳最接近需求的替代方案。

4.6 Constraints

(1) 單品與優惠組合互斥限制

為避免同一商品同時以單品與優惠組合重複計價，對每個商品 i 皆有

$$a_i + \sum_{k: i \in S_k} y_k \leq 1, \quad \forall i \in I.$$

(2) 預算限制

推薦方案的總支付金額不得超過使用者預算，因此

$$\sum_{i \in I} c_i a_i + \sum_{k \in K} c_k^{\text{promo}} y_k \leq B.$$

(3) 蛋白質下限 (soft)

蛋白質應至少滿足情境模式下限，若不足則以鬆弛變數記錄偏離量：

$$\sum_{i \in I} \text{pro}_i x_i + s_P \geq P_m^{\min}.$$

(4) 熱量範圍限制

熱量應落於指定區間內，因此直接限制為

$$Cal_m^{\min} \leq \sum_{i \in I} cal_i x_i \leq Cal_m^{\max}.$$

(5) 脂肪範圍限制 (soft)

$$\begin{aligned} \sum_{i \in I} fat_i x_i + s_{Fat}^- &\geq Fat_m^{\min}, \\ \sum_{i \in I} fat_i x_i - s_{Fat}^+ &\leq Fat_m^{\max}. \end{aligned}$$

(6) 碳水化合物範圍限制 (soft)

$$\begin{aligned} \sum_{i \in I} carb_i x_i + s_{Carb}^- &\geq Carb_m^{\min}, \\ \sum_{i \in I} carb_i x_i - s_{Carb}^+ &\leq Carb_m^{\max}. \end{aligned}$$

(7) 糖上限限制 (soft)

$$\sum_{i \in I} sug_i x_i \leq Sugar_m^{\max} + s_{Sug}.$$

(8) 鈉上限限制 (soft)

$$\sum_{i \in I} sod_i x_i \leq Sodium_m^{\max} + s_{Sod}.$$

(9) 商品數量限制

為避免方案由過多小商品堆疊而成，加入商品數量上限：

$$\sum_{i \in I} x_i \leq N_m^{\max}.$$

(10) 正餐模式之主食需求

若使用者選擇正餐模式，可要求推薦結果至少包含一項主食：

$$\sum_{i \in I^S} x_i \geq 1.$$

(11) 正餐模式至少包含一項蛋白質來源

為確保推薦組合具備基本餐食結構，正餐模式要求至少包含一項蛋白質來源：

$$\sum_{i \in I^P} x_i \geq 1.$$

(12) 變數型態限制

$$\begin{aligned} a_i &\in \{0, 1\}, \quad \forall i \in I, \\ y_k &\in \{0, 1\}, \quad \forall k \in K, \\ s_P, s_{Fat}^-, s_{Fat}^+, s_{Carb}^-, s_{Carb}^+, s_{Sug}, s_{Sod} &\geq 0. \end{aligned}$$

5 Expected Results

本研究預期以全家便利商店為資料來源，蒐集商品價格、營養標示與常見組合優惠，並以 Python 搭配 Gurobi 實作模型。由於模型主要使用客觀商品屬性與少量結構性分類，因此資料整理負擔相對可控，也有利於後續擴充其他通路或更多優惠規則。

在成果呈現上，模型應能依使用者條件產生不同類型的推薦組合。例如，輕食模式偏向較低熱量與較少品項，正餐模式需兼具主食與蛋白質來源，宵夜型模式則需壓低總熱量、糖與鈉。當納入促銷規則時，模型可在滿足營養限制下進一步降低實際支付成本；當條件過於嚴格時，soft constraints 可回傳最接近需求的替代方案；當引入歷史懲罰後，模型則可減少近期重複推薦，提升連續使用下的多樣性。

除呈現單次最佳解外，本研究亦可比較不同權重設定、不同健康目標與不同促銷條件下的結果差異，說明哪些限制最常成為瓶頸、加入歷史懲罰後多樣性提升多少，以及模型為了獲得更高蛋白質或更低鈉含量時願意支付多少額外成本。這些分析有助於呈現重要的決策洞見，而不只是單純列出一組推薦清單。

因此，本研究的主要貢獻在於將便利商店餐食推薦問題明確轉化為一個同時考量成本、營養與歷史偏好的最佳化模型，並提供可量化、可解釋且可延伸至實際系統介面的決策架構。